DBI Mitschrift

Graphen & Graphdatenbanken

1. Grundbegriffe

Entität Ein konkretes Objekt, z.B. *Jurij* ist eine Entität vom Entitätstyp *Schüler*.

Entitätstyp Die Kategorie / Klasse von Entitäten, z.B. *Schüler*.

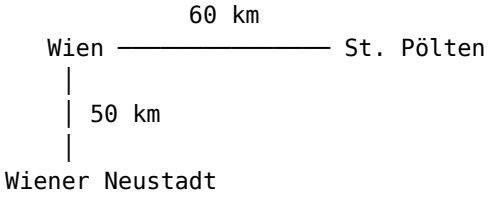
Attribut Eigenschaft einer einzelnen Entität (z.B. Name, Einwohnerzahl).

Beziehung (Kante) Verbindung zwischen zwei Entitäten. Auch Beziehungen können Werte (Attribute) haben.

In einem Graphen sind die Entitäten die **Knoten** (Nodes), die Beziehungen die **Kanten**.

Wichtig: Entitäten stehen in Beziehung zu anderen Entitäten – aber **nicht alle** zueinander.

1.1. Beispiel: Städte



- Knoten: Wien, St. Pölten, Wiener Neustadt (mit eigenen Attributen)
- Kanten: Straßenverbindungen mit dem Wert *Distanz*

2. Gerichtete und ungerichtete Graphen

> **Prüfungsrelevant:** Unterschied zwischen gerichteten und ungerichteten Graphen.

Ungerichtet Die Beziehung gilt in beide Richtungen gleich.
Beispiel: Die Distanz Wien ⟶ St. Pölten ist dieselbe wie St. Pölten ⟶ Wien.

Gerichtet Die Beziehung hat eine Richtung, der Wert kann je Richtung verschieden sein.
Beispiel: „Wer eine Switch kauft, kauft auch einen Controller“ hat einen anderen Wert als „Wer einen Controller kauft, kauft auch eine Switch“.

3. Anwendung: Ähnlichkeiten erkennen

Graphen zeigen Ähnlichkeiten bzw. Zusammenhänge, z.B. bei Amazon: *Welche Produkte werden zusammen gekauft?*

3.1. Beispiel: Nintendo Switch

- Wer eine Switch kauft, kauft oft auch ein **Spiel** und einen **Controller**.
- Über zwei Schritte (Switch ⟶ Controller/Spiel ⟶ …) kommt man z.B. zu **Transportboxen**.
- Die Kanten tragen einen Faktor, z.B.: von 1000 Switch-Käufern kaufen 900 auch ein Spiel (0,9).

4. Technologien

- **Graphdatenbanken** (z.B. Neo4j) speichern Daten direkt als Knoten und Kanten.